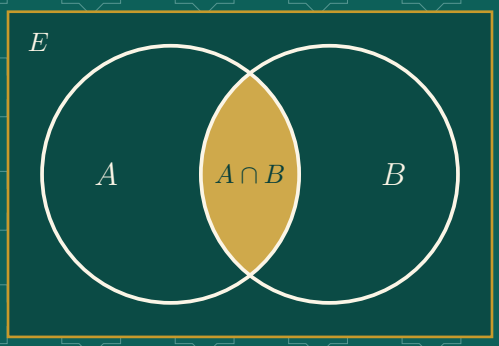
AZ-C.P.G.E
CENTRE AL ZAHRAWI
CLASSES PREPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES

C.P.G.E
CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ECOLES ABULCASIS

CHAPITRE 3

Théorie des ensembles

Opérations ensemblistes et applications
Familles de parties
Relations d'équivalence et d'ordre



COURS DE MATHÉMATIQUES

Classe de MPSI

Année scolaire 2026 – 2027

Un mot d'histoire

Aujourd'hui, parler d'ensembles semble naturel : toutes les mathématiques modernes s'écrivent dans ce langage. Pourtant la théorie des ensembles est une création récente. Pendant des siècles, les mathématiciens ont manipulé des collections d'objets (nombres, points, solutions d'une équation) sans en faire un objet d'étude, et l'infini « achevé » inspirait la méfiance. C'est à la fin du XIXe siècle, avec **Georg Cantor**, que les ensembles, finis ou infinis, deviennent un véritable objet mathématique : en 1895, il décrit un ensemble comme le regroupement en un tout d'objets bien distincts de notre intuition ou de notre pensée.

> *« Personne ne doit pouvoir nous chasser du paradis que Cantor a créé pour nous. »*
> — David Hilbert, 1926

1638	Galilée remarque qu'il y a « autant » d'entiers que de carrés parfaits, alors que ceux-ci n'en forment qu'une partie stricte : premier paradoxe de l'infini.
1847–1854	De Morgan énonce les lois qui portent son nom (1847) ; Boole fonde l'algèbre de la logique (1847, 1854), ancêtre de l'« anneau de Boole » $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ rencontré dans ce chapitre.
1851	Publication posthume des *Paradoxes de l'infini* de Bolzano : étude des ensembles infinis et de leurs bijections avec l'une de leurs parties.
1874–1878	Cantor démontre que $\mathbb{R}$ n'est pas dénombrable : il existe plusieurs « tailles » d'infini. Il introduit l'équipotence, définie par les bijections (1878).
1880	Venn popularise, après Euler, les diagrammes qui portent son nom.
1888–1889	Dedekind fonde l'arithmétique sur les ensembles et les applications ; Peano introduit les symboles $\in$, $\cup$, $\cap$ encore utilisés aujourd'hui.
1891	Argument diagonal de Cantor : aucun ensemble n'est équipotent à l'ensemble de ses parties (c'est le « théorème de Cantor », proposé en exercice dans ce chapitre).
1901–1902	Paradoxe de Russell, celui de « l'ensemble des ensembles qui ne sont pas éléments d'eux-mêmes » : c'est la crise des fondements.
1908–1922	Zermelo, puis Fraenkel et Skolem, proposent une axiomatisation (ZF, ZFC) qui écarte les paradoxes.
1939	Bourbaki publie la *Théorie des ensembles*, premier livre des *Éléments de mathématique* : le langage ensembliste devient universel.

Plan du chapitre

I Opérations ensemblistes **2**
1 Définitions . . . 2
2 Propriétés . . . 3
3 Équations remarquables . . . 4

II Les applications **6**
1 Vocabulaire . . . 6
2 Image directe, image réciproque d'une partie par une application . . . 7
3 Parties stables, parties invariantes . . . 10
4 Applications injectives, surjectives, bijectives . . . 10
5 Fonction caractéristique d'une partie . . . 15

III Les familles **18**
1 Définitions . . . 18
2 Opérations ensemblistes sur les familles de parties . . . 18

IV Relations d'équivalence **21**
1 Définitions . . . 21
2 Exemples . . . 21
3 Propriétés . . . 22

V Relations d'ordre **24**
1 Définition – Exemples . . . 24
2 Éléments remarquables dans un ensemble ordonné . . . 25

Résumé du chapitre **27**

I Opérations ensemblistes

1) Définitions

Dans toute la suite, E désigne un ensemble quelconque.

Définition *(Partie, ensemble des parties, complémentaire)*

i) Un ensemble A est dit *partie* de E si $\forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in E)$. On note $A \subset E$ ou $A \subseteq E$. Si en plus $A \neq E$, on dit que A est une *partie stricte* de E et on note $A \subsetneq E$.

ii) L'ensemble de toutes les parties de E est noté $\mathcal{P}(E)$.

iii) Si A est une partie de E, le *complémentaire* de A est défini par

$$C_E^A = \{x \in E \mid x \notin A\}, \qquad \text{noté aussi } \overline{A}.$$

Définition *(Intersection, réunion, différence)*

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

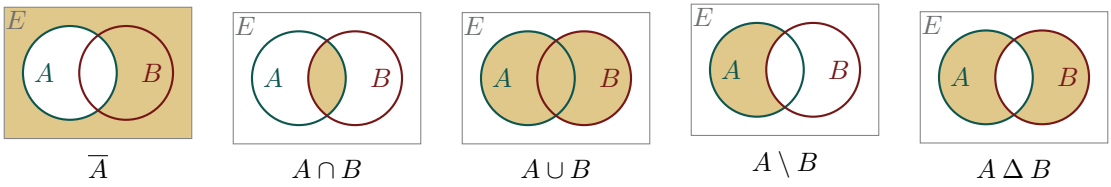
i) L'*intersection* de A et B est définie par $A \cap B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$, c'est-à-dire $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B$.
Si en plus $A \cap B = \varnothing$, on dit que A et B sont *disjoints*.

ii) La *réunion* de A et B est définie par $A \cup B = \{x \in E \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$.
Lorsque $A \cap B = \varnothing$ et $A \cup B = E$, on dit que $\{A, B\}$ est une *partition* (ou *système complet*) de E.

iii) La partie $A \setminus B$ est définie par $A \setminus B = \{x \in E \mid x \in A \text{ et } x \notin B\} = A \cap \overline{B}$.

iv) La *différence symétrique* de A et B est

$$A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B).$$



$\overline{A}$ $\quad A \cap B$ $\quad A \cup B$ $\quad A \setminus B$ $\quad A \,\Delta\, B$

Définition *(Égalité de deux parties)*

$A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A)$.

2) Propriétés

Proposition 1 *(Associativité)*

Pour tous $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$:

$$A \cap (B \cap C) = (A \cap B) \cap C,$$
$$A \cup (B \cup C) = (A \cup B) \cup C,$$
$$(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C = A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C).$$

Proposition 2 *(Distributivité)*

Pour tous $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$:

i) $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$;

ii) $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$;

iii) $A \cap (B \,\Delta\, C) = (A \cap B) \,\Delta\, (A \cap C)$.

Preuve de iii).

$$\begin{aligned}
A\cap(B\,\Delta\,C) &= A\cap[(B\setminus C)\cup(C\setminus B)] = [A\cap(B\setminus C)]\cup[A\cap(C\setminus B)]\\
&= (A\cap B\cap\overline{C})\cup(A\cap C\cap\overline{B})\\
&= [(A\cap B\cap\overline{C})\cup(A\cap B\cap\overline{A})]\\
&\quad\cup[(A\cap C\cap\overline{B})\cup(A\cap C\cap\overline{A})] \qquad (\text{car } A\cap\overline{A}=\varnothing)\\
&= [(A\cap B)\cap(\overline{A}\cup\overline{C})]\cup[(A\cap C)\cap(\overline{A}\cup\overline{B})]\\
&= [(A\cap B)\cap\overline{A\cap C}]\cup[(A\cap C)\cap\overline{A\cap B}] \qquad (\text{lois de De Morgan})\\
&= [(A\cap B)\setminus(A\cap C)]\cup[(A\cap C)\setminus(A\cap B)] = (A\cap B)\,\Delta\,(A\cap C).
\end{aligned}$$

□

Proposition 3 *(Lois de De Morgan)*

Pour tous $A, B\in\mathcal{P}(E)$:

$$\overline{A\cap B}=\overline{A}\cup\overline{B}, \qquad \overline{A\cup B}=\overline{A}\cap\overline{B}.$$

Remarque

La réunion n'est pas distributive par rapport à Δ en général.
Contre-exemple : $A=B=C\neq\varnothing$. Alors $A\cup(A\Delta A)=A\cup\varnothing=A$, alors que $(A\cup A)\Delta(A\cup A)=A\,\Delta\,A=\varnothing$.

Proposition 4 *(Éléments neutres)*

i) $\forall A\in\mathcal{P}(E),\ A\cap E=E\cap A=A$: E est l'élément neutre de $(\mathcal{P}(E),\cap)$ (qui est un magma).

ii) $\forall A\in\mathcal{P}(E),\ A\cup\varnothing=\varnothing\cup A=A$: $\varnothing$ est l'élément neutre de $(\mathcal{P}(E),\cup)$.

iii) $\forall A\in\mathcal{P}(E),\ A\,\Delta\,\varnothing=A$ et $A\,\Delta\,A=\varnothing$.

Autrement dit, $(\mathcal{P}(E),\Delta)$ est un groupe abélien et $(\mathcal{P}(E),\Delta,\cap)$ est un anneau commutatif (*anneau de Boole*).

Exercice

Soient $A, B\in\mathcal{P}(E)$. Montrer que $A\cap B=A\cup B\Leftrightarrow A=B$.

Solution. ($\Leftarrow$) : trivialement vérifié.
($\Rightarrow$) : supposons $A\cap B=A\cup B$. Alors $A\subset A\cup B\Rightarrow A\subset A\cap B\Rightarrow A\subset B$. De même pour B ; donc $A=B$. □

Proposition 5 *(Inclusion et opérations)*

$A\subset B\Leftrightarrow A\cap B=A\Leftrightarrow A\cup B=B$.

3) Équations remarquables

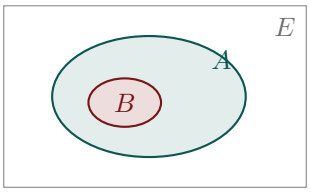
Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ fixés ; l'inconnue est $X \in \mathcal{P}(E)$.

a) L'équation $A \Delta X = B$

$$A \Delta X = B \Leftrightarrow A \Delta (A \Delta X) = A \Delta B \Leftrightarrow (A \Delta A) \Delta X = A \Delta B \Leftrightarrow \varnothing \Delta X = A \Delta B \Leftrightarrow X = A \Delta B.$$

$$\mathcal{S} = \{A \Delta B\}$$

b) L'équation $A \cap X = B$



1er cas : $B \not\subset A$. Comme $A \cap X \subset A$, l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \varnothing$.

2e cas : $B \subset A$. Posons $C = X \setminus B$ lorsque $B \subset X$.

$$\begin{aligned} A \cap X = B &\Leftrightarrow B \subset X \text{ et } A \cap X = B \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap (B \cup C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } (A \cap B) \cup (A \cap C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } B \cup (A \cap C) = B \text{ et } B \cap C = \varnothing \qquad (\text{car } B \subset A) \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap C \subset B \text{ et } B \cap C = \varnothing \\ &\Leftrightarrow X = B \cup C \text{ et } A \cap C = \varnothing \qquad (\text{car } B \subset A). \end{aligned}$$

$$\mathcal{S} = \{B \cup C \mid C \in \mathcal{P}(E),\ C \cap A = \varnothing\}$$

c) L'équation $A \cup X = B$

1er cas : $A \not\subset B$. Comme $A \subset A \cup X$, l'équation n'a pas de solution : $\mathcal{S} = \varnothing$.

2e cas : $A \subset B$.

$$\begin{aligned} A \cup X = B &\Leftrightarrow X \subset B \text{ et } A \cup X = (B \setminus A) \cup A \\ &\Leftrightarrow X \subset B \text{ et } B \setminus A \subset X \\ &\Leftrightarrow B \setminus A \subset X \subset B. \end{aligned}$$

(La deuxième équivalence vient de ce que $x \in B \setminus A \Rightarrow x \in A \cup X$ et $x \notin A$, donc $x \in X$.)

$$\mathcal{S} = \{X \in \mathcal{P}(E) \mid B \setminus A \subset X \subset B\}$$

II Les applications

Dans toute cette partie, E et F sont deux ensembles non vides.

1) Vocabulaire

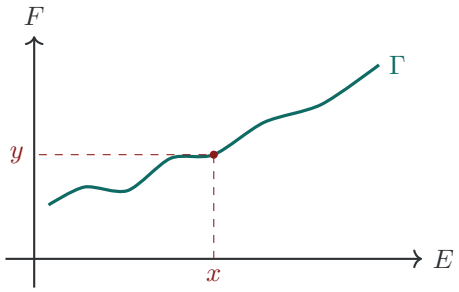
a) Définition

Définition *(Application)*

On appelle *application* de E vers F la donnée d'un triplet $f = (E, F, \Gamma)$ avec $\Gamma \subset E \times F$ vérifiant

$$\forall x \in E,\ \exists! \, y \in F \ \text{ tel que } \ (x, y) \in \Gamma.$$

Γ s'appelle le *graphe* de f, E l'*ensemble de départ* de f et F l'*ensemble d'arrivée* de f.



Pour des raisons pratiques, et afin de simplifier les écritures, on convient de noter

$$\begin{array}{rccc} f: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & f(x) \end{array}$$

qui s'appelle le *schéma* de l'application f.

b) Exemples remarquables

Exemples

i) Lorsque $E = F$ et que $\forall x \in E,\ f(x) = x$, on dit que f est l'*application identité* de E ; on la note Id_E.

ii) Une application f vérifiant $\forall (x, y) \in E^2,\ f(x) = f(y)$ s'appelle une *fonction constante* sur E.

c) Opérations

i) Somme et produit (dans le cas où $F = \mathbb{R}$ ou $F = \mathbb{C}$)

Soient $f : E \to F$ et $g : E \to F$. La *somme* et le *produit* de f et g sont définis par

$$\begin{array}{rccc} f+g: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & (f+g)(x) = f(x) + g(x) \end{array} \qquad \begin{array}{rccc} f \cdot g: & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & (fg)(x) = f(x)\, g(x) \end{array}$$

ii) La composée

Soient E, F, G trois ensembles non vides, $f : E \to F$ et $g : F \to G$. La *composée* de f et g est définie par

$$\begin{array}{rccc} g \circ f : & E & \longrightarrow & G \\ & x & \longmapsto & g \circ f(x) = g(f(x)) \end{array}$$

d) Notations

i) Si $F = E$ et $f : E \to E$, on convient de noter

$$f^n = \begin{cases} \mathrm{Id}_E & \text{si } n = 0, \\ f \circ f^{n-1} & \text{si } n \in \mathbb{N}^*. \end{cases}$$

ii) L'ensemble des applications de E vers F est noté $\mathcal{F}(E, F)$ ou F^E.

e) Restriction et prolongement

Définition *(Restriction, prolongement)*

Soient $f \in F^E$ et $A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing\}$. L'application $g : \begin{array}{ccc} A & \longrightarrow & F \\ x & \longmapsto & f(x) \end{array}$ s'appelle la *restriction* de f à A ; on la note $f_{|A}$. On dit aussi que f est un *prolongement* de g à E.

2) Image directe, image réciproque d'une partie par une application

a) Définitions

Soit $f \in F^E$.

Définition *(Image directe)*

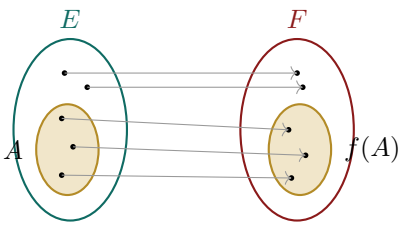
Pour toute partie A de E, l'*image par* f de la partie A est définie par

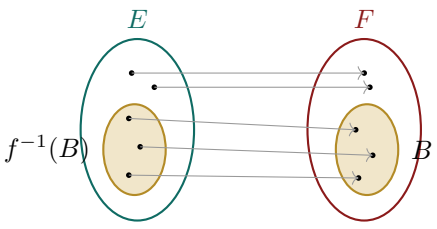
$$f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \forall y \in F,\ \ y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A,\ f(x) = y.$$

Définition *(Image réciproque)*

Pour toute partie B de F, l'*image réciproque* de B par f est définie par

$$f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}, \qquad \text{c'est-à-dire} \qquad \forall x \in E,\ \ x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B.$$





Remarque

La notation $f^{-1}(B)$ est une notation globale attachée à « $f^{-1}(\ \cdot\ )$ » et à B ; autrement dit, le symbole f^{-1} n'indique pas une application. L'écriture $f^{-1}(y)$ pour un $y \in F$ n'a aucun sens dans le cas général. En revanche, la notation $f^{-1}(\{y\})$ a bien un sens, car $\{y\} \in \mathcal{P}(F)$.

Exemples

i) $f(x) = x^2$: $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^+$, $f(\mathbb{R}^+) = \mathbb{R}^+$, $f(\mathbb{R}^-) = \mathbb{R}^+$, $f^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ et $f^{-1}(\{4\}) = \{-2, 2\}$.

ii) $f(x) = \sin x$: $f(\mathbb{R}) = [-1, 1]$, $f([0, \frac{\pi}{2}]) = [0, 1]$ et $f^{-1}(\{0\}) = \{k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} = \pi\mathbb{Z}$.

b) Propriétés

Soient $f \in F^E$, $A, A' \in \mathcal{P}(E)$ et $B, B' \in \mathcal{P}(F)$.

Proposition 1

— $f^{-1}(F) = E$; $f(\varnothing) = \varnothing$; $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$;

— $f^{-1}(F \setminus f(E)) = \varnothing$ ($F \setminus f(E)$ est l'ensemble des éléments de F sans antécédent par f).

Proposition 2

i) $A \subset A' \Rightarrow f(A) \subset f(A')$;

ii) $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$;

iii) $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ (pas d'égalité en général) ;

iv) $B \subset B' \Rightarrow f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$;

v) $f^{-1}(B \cup B') = f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$;

vi) $f^{-1}(B \cap B') = f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

Preuve.

i) Supposons $A \subset A'$ et soit $y \in f(A)$. Il existe $x \in A$ tel que $y = f(x)$; comme $A \subset A'$, on a $x \in A'$, donc $y = f(x) \in f(A')$. Ainsi $f(A) \subset f(A')$.

ii) ($\subset$) Soit $y \in f(A \cup A')$: il existe $x \in A \cup A'$ tel que $y = f(x)$, c'est-à-dire ($\exists x \in A$ ou $\exists x \in A'$) tel que $y = f(x)$. Donc $y \in f(A) \cup f(A')$.
($\supset$) On a $A \subset A \cup A'$ et $A' \subset A \cup A'$, donc $f(A) \subset f(A \cup A')$ et $f(A') \subset f(A \cup A')$, d'où $f(A) \cup f(A') \subset f(A \cup A')$. D'où l'égalité.

iii) On a $A \cap A' \subset A$ et $A \cap A' \subset A'$, donc $f(A \cap A') \subset f(A)$ et $f(A \cap A') \subset f(A')$. Ainsi $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$.

iv) Supposons $B \subset B'$. Soit $x \in E$: $x \in f^{-1}(B) \Rightarrow f(x) \in B \Rightarrow f(x) \in B'$ (car $B \subset B'$) $\Rightarrow x \in f^{-1}(B')$. Donc $f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$.

v) ($\supset$) On a $B \subset B \cup B'$ et $B' \subset B \cup B'$, donc $f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B') \subset f^{-1}(B \cup B')$.
($\subset$) Soit $x \in E$: $x \in f^{-1}(B \cup B') \Rightarrow f(x) \in B \cup B' \Rightarrow f(x) \in B$ ou $f(x) \in B' \Rightarrow x \in$

$f^{-1}(B) \cup f^{-1}(B')$.

vi) Soit $x \in E$: $x \in f^{-1}(B \cap B') \Leftrightarrow f(x) \in B \cap B' \Leftrightarrow f(x) \in B$ et $f(x) \in B' \Leftrightarrow x \in f^{-1}(B) \cap f^{-1}(B')$.

□

Proposition 3 *(Complémentaire et différence symétrique)*

$f^{-1}(\overline{B}) = \overline{f^{-1}(B)}$ et $f^{-1}(B \,\Delta\, B') = f^{-1}(B) \,\Delta\, f^{-1}(B')$.

En effet. Pour $x \in E$: $x \in f^{-1}(\overline{B}) \Leftrightarrow f(x) \notin B \Leftrightarrow x \notin f^{-1}(B) \Leftrightarrow x \in \overline{f^{-1}(B)}$. □

Remarque

Il n'y a aucune propriété générale concernant $f(\overline{A})$ et $\overline{f(A)}$.

Proposition 4

i) $A \subset f^{-1}(f(A))$ (pas d'égalité en général) ;

ii) $f(f^{-1}(B)) \subset B$ (pas d'égalité en général).

Preuve.

i) Soit $x \in E$: $x \in A \Rightarrow f(x) \in f(A) \Rightarrow x \in f^{-1}(f(A))$. Donc $A \subset f^{-1}(f(A))$.

ii) Soit $y \in F$: $y \in f(f^{-1}(B)) \Rightarrow \exists x \in f^{-1}(B),\ y = f(x) \in B \Rightarrow y \in B$. Donc $f(f^{-1}(B)) \subset B$.

□

Exercice

Montrer que $f\Big(f^{-1}(f(A))\Big) = f(A)$ et $f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big) = f^{-1}(B)$.

Solution.

i) On a $f(f^{-1}(f(A))) \subset f(A)$ (point ii) de la proposition précédente appliqué à $f(A)$) et $A \subset f^{-1}(f(A)) \Rightarrow f(A) \subset f(f^{-1}(f(A)))$. Donc $f(f^{-1}(f(A))) = f(A)$.

ii) On a $f(f^{-1}(B)) \subset B \Rightarrow f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big) \subset f^{-1}(B)$ et $f^{-1}(B) \subset f^{-1}\Big(f(f^{-1}(B))\Big)$ (point i) appliqué à $f^{-1}(B)$). D'où l'égalité.

□

3) Parties stables, parties invariantes

a) Définitions

Définition *(Partie stable, partie invariante)*

Soient $f \in E^E$ et $A \in \mathcal{P}(E)$.

— On dit que A est une partie *stable* par f si $f(A) \subset A$, c'est-à-dire $\forall x \in A,\ f(x) \in A$.

— On dit que A est *invariante* par f si $f(A) = A$, c'est-à-dire $f(A) \subset A$ et $A \subset f(A)$:

$$\begin{cases} \forall x \in A,\ f(x) \in A, \\ \forall y \in A,\ \exists x \in A,\ y = f(x). \end{cases}$$

b) Exemples

Exemples

i) $\forall f \in E^E$, E est stable par f.

ii) $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, A est invariante par Id_E.

iii) Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R},\ x \mapsto \sin x$: $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ est stable par f.

iv) $f : x \mapsto x^2$: $\mathbb{R}^+$ et $\mathbb{R}^{+*}$ sont invariantes par f ; $\mathbb{R}$ est stable par f.

c) Propriété

Proposition 1

Si A est stable par f, alors $\forall n \in \mathbb{N}$, A est stable par f^n, où $f^n = f \circ f \circ \cdots \circ f$ (n fois).

4) Applications injectives, surjectives, bijectives

a) Définitions

Définition *(Injection, surjection, bijection)*

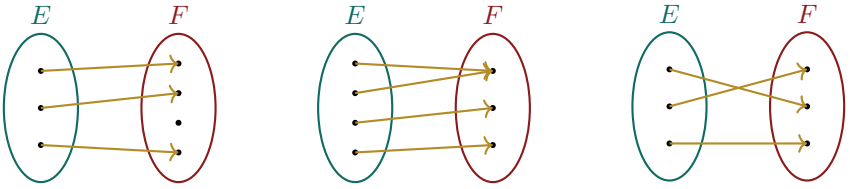
Soit $f \in F^E$.

— f est *injective* si et seulement si $\forall (x, y) \in E^2,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$. *Autrement dit* : tout élément de F possède au plus un antécédent.

— f est *surjective* si $f(E) = F$, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ (ou encore $F \subset f(E)$).

— f est *bijective* si elle est à la fois injective et surjective, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists ! x \in E,\ f(x) = y$.

— Deux ensembles non vides E et F sont dits *équipotents* s'il existe une application bijective de E vers F.



injective surjective bijective

b) Exemples

Exemples

i) L'application Id_E est bijective.

ii) $f : x \mapsto x^3$ est bijective de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$.

iii) $f : \begin{array}{ccc} \mathbb{C}\setminus\{1\} & \longrightarrow & \mathbb{C} \\ z & \longmapsto & \dfrac{z+1}{z-1} \end{array}$.

— f est injective. En effet, soient $z, z' \in \mathbb{C}\setminus\{1\}$:

$$f(z) = f(z') \Rightarrow \frac{z+1}{z-1} = \frac{z'+1}{z'-1} \Rightarrow (z+1)(z'-1) = (z-1)(z'+1) \Rightarrow z = z'.$$

— f n'est pas surjective (car 1 n'a pas d'antécédent). Cependant, elle est surjective de $\mathbb{C}\setminus\{1\}$ vers $\mathbb{C}\setminus\{1\}$.

iv) $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$ avec $a < b$, $[a,b]$ est équipotent à $[0,1]$. Soit $f : [a,b] \to [0,1],\ c \mapsto \dfrac{c-a}{b-a}$. L'application f est bijective : en effet, $\forall t \in [0,1]$,

$$f(c) = t \Leftrightarrow \frac{c-a}{b-a} = t \Leftrightarrow c = a + t(b-a) \in [a,b],$$

donc $\forall t \in [0,1],\ \exists!\, c \in [a,b],\ t = f(c)$.

v) $]0,1]$ est équipotent à $[1,+\infty[\ : f :]0,1] \to [1,+\infty[,\ t \mapsto \dfrac{1}{t}$.

Exercice

Soit E un ensemble et $\{A,B\}$ une partition de E. On pose

$$f : \begin{array}{ccc} \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \mathcal{P}(A)\times\mathcal{P}(B) \\ X & \longmapsto & (A\cap X,\ B\cap X). \end{array}$$

Montrer que f est bijective.

Solution. **Injectivité.** Soient $X, Y \in \mathcal{P}(E)$ tels que $f(X) = f(Y)$. Alors $(A\cap X, B\cap X) = (A\cap Y, B\cap Y)$, donc $A\cap X = A\cap Y$ (1) et $B\cap X = B\cap Y$ (2). Comme $A\cup B = E$:

$$\begin{aligned} X = X\cap E &= X\cap(A\cup B) = (X\cap A)\cup(X\cap B) \\ &= (Y\cap A)\cup(Y\cap B) = Y\cap(A\cup B) = Y\cap E = Y. \end{aligned}$$

Méthode 2. $(A\cap X)\cup(B\cap X) = (A\cap Y)\cup(B\cap Y) \Rightarrow (A\cup B)\cap X = (A\cup B)\cap Y \Rightarrow E\cap X =$

$E \cap Y \Rightarrow X = Y$. D'où f injective.

Surjectivité. Soit $(Y, Z) \in \mathcal{P}(A) \times \mathcal{P}(B)$; posons $X = Y \cup Z$. On a

$$\begin{aligned} f(X) &= ((Y \cup Z) \cap A,\ (Y \cup Z) \cap B) = ((Y \cap A) \cup (Z \cap A),\ (Y \cap B) \cup (Z \cap B)) \\ &= ((Y \cap A) \cup \varnothing,\ \varnothing \cup (Z \cap B)) \qquad (\text{car } A \cap Z \subset A \cap B = \varnothing,\ Y \cap B \subset A \cap B = \varnothing) \\ &= (Y \cap A,\ Z \cap B) = (Y, Z). \end{aligned}$$

Donc f est surjective. □

c) Propriétés

Proposition 1 *(Composée)*

La composée de deux applications injectives (resp. surjectives, resp. bijectives) est injective (resp. surjective, resp. bijective).

En effet. Soient $f \in F^E$ et $g \in G^F$.

i) Supposons f et g injectives. Pour $(x, y) \in E^2$: $g \circ f(x) = g \circ f(y) \Rightarrow g(f(x)) = g(f(y)) \Rightarrow f(x) = f(y)$ (car g injective) $\Rightarrow x = y$ (car f injective).

ii) Supposons f et g surjectives, et soit $z \in G$. Il existe $y \in F$ tel que $z = g(y)$ (car g est surjective), puis $x \in E$ tel que $y = f(x)$ (car f est surjective). Donc $\exists x \in E,\ z = g(f(x)) = g \circ f(x)$.

□

Proposition 2 *(Caractérisation par les inverses à gauche et à droite)*

Soit $f : E \to F$.

i) f est injective $\Leftrightarrow\ \exists g : F \to E,\ g \circ f = \mathrm{Id}_E$;

ii) f est surjective $\Leftrightarrow\ \exists g : F \to E,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$;

iii) f est bijective $\Leftrightarrow\ \exists! g : F \to E,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$ et $g \circ f = \mathrm{Id}_E$.

Dans le troisième cas, g s'appelle la *fonction réciproque* de f ; on la note f^{-1}.

Preuve.

i) ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $g \in E^F$ tel que $g \circ f = \mathrm{Id}_E$. Soit $(x, y) \in E^2$ tel que $f(x) = f(y)$. Alors $g \circ f(x) = g(f(y))$, c'est-à-dire $x = y$. Donc f est injective.
($\Rightarrow$) Supposons f injective. Alors $\forall y \in f(E),\ \exists! x \in E,\ y = f(x)$. On fixe un élément $a \in E$ et l'on définit $g \in E^F$ par

$$\forall y \in F, \quad g(y) = \begin{cases} x & \text{si } y \in f(E) \text{ (et } y = f(x)), \\ a & \text{si } y \notin f(E). \end{cases}$$

Alors $\forall x \in E,\ g \circ f(x) = x$.

ii) ($\Leftarrow$) Supposons qu'il existe $g \in E^F$ tel que $f \circ g = \mathrm{Id}_F$. Alors $\forall y \in F,\ f(g(y)) = y$, c'est-à-dire $\forall y \in F,\ \exists x = g(y) \in E,\ y = f(x)$. Donc f est surjective.

(⇒) Supposons f surjective. Pour tout $y \in F$, on choisit un antécédent x_y de y par f, et l'on pose $g : F \to E,\ y \mapsto x_y$. Par construction, $\forall y \in F,\ y = f(x_y)$, donc $f \circ g(y) = f(x_y) = y : f \circ g = \mathrm{Id}_F$.

iii) Conséquence des deux premiers points : f bijective $\Leftrightarrow \forall y \in F,\ \exists!\, x \in E,\ y = f(x)$. Si $g_1 \circ f = \mathrm{Id}_E$ et $f \circ g_2 = \mathrm{Id}_F$, alors $g_1 = g_1 \circ (f \circ g_2) = (g_1 \circ f) \circ g_2 = g_2$; l'application g cherchée existe donc, et elle est unique.

□

Proposition 3

Soit $f \in F^E$.

i) S'il existe $g \in E^F$ tel que $g \circ f$ soit injective, alors f est injective.

ii) S'il existe $g \in E^F$ tel que $f \circ g$ soit surjective, alors f est surjective.

Proposition 4 *(Simplification)*

Soient $f \in F^E$ et $g, h \in E^F$.

i) Si f est injective et $f \circ g = f \circ h$, alors $g = h$ (on dit que f est simplifiable à gauche).

ii) Si f est surjective et $g \circ f = h \circ f$, alors $g = h$ (on dit que f est simplifiable à droite).

Preuve.

i) Soit $y \in F$. Comme $f(g(y)) = f(h(y))$ et que f est injective, $g(y) = h(y)$. Donc $g = h$.

ii) Soit $y \in F$. Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$, donc $g(y) = g(f(x)) = h(f(x)) = h(y)$. Donc $g = h$.

□

Proposition 5 *(Bijection et complémentaires)*

Soit $f : E \to F$. Alors

$$f \text{ est bijective} \Leftrightarrow \forall A \in \mathcal{P}(E), \quad f(C_E^A) = C_F^{f(A)}.$$

Preuve. (⇒) Supposons f bijective et soit $A \in \mathcal{P}(E)$.
Première inclusion. Soit $y \in f(C_E^A)$: il existe $x \in E$ tel que $x \notin A$ et $y = f(x)$. Si l'on avait $y \in f(A)$, il existerait $a \in A$ avec $f(a) = f(x)$, donc $a = x \in A$ par injectivité, ce qui est absurde. Donc $y \in C_F^{f(A)}$, et $f(C_E^A) \subset C_F^{f(A)}$.
Inclusion réciproque. Soit $y \in C_F^{f(A)}$ (y n'a pas d'antécédent dans A). Comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $f(x) = y$; alors $x \notin A$, donc $x \in C_E^A$ et $y \in f(C_E^A)$.
(⇐) Supposons $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$ pour toute partie A de E.

— Pour $A = \varnothing$: $f(E) = \overline{f(\varnothing)} = \overline{\varnothing} = F$, donc f est surjective.

— Soient $x, y \in E$ avec $x \neq y$. Alors $x \in \overline{\{y\}}$, d'où $f(x) \in f(\overline{\{y\}}) = \overline{f(\{y\})} = \overline{\{f(y)\}}$, c'est-à-dire $f(x) \neq f(y)$. Donc f est injective.

□

Exercice

Soit $f \in F^E$. Montrer que :

i) f injective $\Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ (f(A) = f(B) \Rightarrow A = B)$;

ii) f injective $\Leftrightarrow \forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$.

Solution.

i) ($\Leftarrow$) Pour $A = \{x\}$ et $B = \{y\}$: $f(x) = f(y) \Rightarrow f(\{x\}) = f(\{y\}) \Rightarrow \{x\} = \{y\} \Rightarrow x = y$. Donc f est injective.
($\Rightarrow$) Supposons f injective et $f(A) = f(B)$. Soit $x \in A$: $f(x) \in f(A) = f(B)$, donc il existe $y \in B$ tel que $f(x) = f(y)$, d'où $x = y \in B$. Ainsi $A \subset B$; de même $B \subset A$ (par symétrie). Donc $A = B$.

ii) ($\Leftarrow$) Soient $x, y \in E$ avec $x \neq y$. Alors $\{x\} \cap \{y\} = \varnothing$, donc $f(\{x\}) \cap f(\{y\}) = f(\{x\} \cap \{y\}) = \varnothing$, c'est-à-dire $\{f(x)\} \cap \{f(y)\} = \varnothing$, donc $f(x) \neq f(y)$. Par contraposée, f est injective.
($\Rightarrow$) Supposons f injective. On a toujours $f(A \cap B) \subset f(A) \cap f(B)$. Soit $y \in f(A) \cap f(B)$: il existe $a \in A$ et $b \in B$ tels que $y = f(a) = f(b)$. Par injectivité, $a = b \in A \cap B$, donc $y \in f(A \cap B)$. D'où $f(A) \cap f(B) \subset f(A \cap B)$.

□

Exercice

Soit $f \in F^E$.

i) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes : (a) f est injective ; (b) $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A = f^{-1}(f(A))$.

ii) Montrer que les assertions suivantes sont équivalentes : (a) f est surjective ; (b) $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ B = f(f^{-1}(B))$.

Solution.

i) ($\Leftarrow$) Supposons $\forall A \in \mathcal{P}(E),\ A = f^{-1}(f(A))$. Soient $x, y \in E$ tels que $f(x) = f(y)$. Alors $f(\{x\}) = f(\{y\})$, donc $f^{-1}(f(\{x\})) = f^{-1}(f(\{y\}))$, c'est-à-dire $\{x\} = \{y\}$ et $x = y$.
($\Rightarrow$) Supposons f injective et soit $A \in \mathcal{P}(E)$. On sait que $A \subset f^{-1}(f(A))$ (1). Réciproquement, soit $x \in f^{-1}(f(A))$: $f(x) \in f(A)$, donc il existe $a \in A$ tel que $f(x) = f(a)$, d'où $x = a \in A$ car f est injective. Ainsi $f^{-1}(f(A)) \subset A$ (2). De (1) et (2), $A = f^{-1}(f(A))$.

ii) ($\Leftarrow$) Supposons $\forall B \in \mathcal{P}(F),\ B = f(f^{-1}(B))$. Pour $B = F$: $f^{-1}(F) = E$, donc $f(E) = F$: f est surjective.
($\Rightarrow$) Supposons f surjective et soit $B \in \mathcal{P}(F)$. On sait que $f(f^{-1}(B)) \subset B$. Soit $y \in B$: comme f est surjective, il existe $x \in E$ tel que $y = f(x) \in B$, donc $x \in f^{-1}(B)$ et $y = f(x) \in f(f^{-1}(B))$. D'où $B \subset f(f^{-1}(B))$, puis l'égalité.

□

Remarque

Si f et g sont bijectives (et composables), alors $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.

5) Fonction caractéristique d'une partie

a) Définition

Définition *(Fonction caractéristique (ou indicatrice))*

Étant donnée une partie A d'un ensemble E, la *fonction caractéristique* (ou *indicatrice*) de A est définie par

$$\begin{array}{rccl} \chi_A : & E & \longrightarrow & \{0,1\} \\ & x & \longmapsto & \begin{cases} 1 & \text{si } x \in A, \\ 0 & \text{si } x \notin A. \end{cases} \end{array}$$

On la note aussi $\mathbf{1}_A$.

b) Exemples

Exemples

i) $\chi_{\mathbb{Q}} : \mathbb{R} \to \{0,1\}$.
ii) $\chi_{\mathbb{Q}}(\frac{1}{2}) = 1$ et $\chi_{\mathbb{Q}}(\sqrt{2}) = 0$.
iii) $\chi_{\varnothing} = 0$ et $\chi_E = 1$ (fonctions constantes).

c) Propriétés

Proposition 1

Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$.

i) $\forall x \in E,\ (x \in A \Leftrightarrow \mathbf{1}_A(x) = 1)$ et $(x \notin A \Leftrightarrow \mathbf{1}_A(x) = 0)$;
ii) $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$;
iii) si $A \subset B$, alors $\mathbf{1}_{B \setminus A} = \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A$;
iv) $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$; $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$; $\mathbf{1}_{A \setminus B} = \mathbf{1}_A (1 - \mathbf{1}_B)$;
v) $\mathbf{1}_{A \Delta B} = |\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B| = (\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$;
vi) $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B \Leftrightarrow A = B$.

En effet. Les points 1 à 3 découlent directement de la définition. Pour le point 4, on a $x \in A \cap B \Leftrightarrow x \in A$ et $x \in B \Leftrightarrow \mathbf{1}_A(x) = \mathbf{1}_B(x) = 1 \Leftrightarrow \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B(x) = 1$; les deux autres formules s'en déduisent avec $A \cup B = \overline{A} \cap \overline{B}$ et $A \setminus B = A \cap \overline{B}$. Pour le point 5, on raisonne par disjonction de cas :

— si $x \in A \cap B$ ou $x \notin A \cup B$, alors $x \notin A \,\Delta\, B$ et $|\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| = 0$;
— si $x \in A \setminus B$ ou $x \in B \setminus A$, alors $x \in A \,\Delta\, B$ et $|\mathbf{1}_A(x) - \mathbf{1}_B(x)| = 1$.

Enfin $|u| = u^2$ pour $u \in \{-1, 0, 1\}$. Pour le point 6 : si $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$, alors $x \in A \Leftrightarrow \mathbf{1}_A(x) = 1 \Leftrightarrow \mathbf{1}_B(x) = 1 \Leftrightarrow x \in B$; la réciproque est immédiate. □

Remarque

Comme $\mathbf{1}_A$ ne prend que les valeurs 0 et 1, on a $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$; c'est ce qui simplifie les calculs ci-dessous.

Exemple : associativité de Δ

Pour $A, B, C \in \mathcal{P}(E)$, on a, en utilisant $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$:

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_{(A\Delta B)\Delta C} &= \left(\mathbf{1}_{A\Delta B} - \mathbf{1}_C\right)^2 = \left(\left(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B\right)^2 - \mathbf{1}_C\right)^2 = \left(\mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B - \mathbf{1}_C\right)^2 \\ &= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C + 4\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C.\end{aligned}$$

D'autre part,

$$\begin{aligned}\mathbf{1}_{A\Delta(B\Delta C)} &= \left(\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_{B\Delta C}\right)^2 = \mathbf{1}_A - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_{B\Delta C} + \mathbf{1}_{B\Delta C} \\ &= \mathbf{1}_A - 2\mathbf{1}_A(\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C) + (\mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C) \\ &= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B + \mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B - 2\mathbf{1}_A\mathbf{1}_C - 2\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C + 4\mathbf{1}_A\mathbf{1}_B\mathbf{1}_C.\end{aligned}$$

D'où $\mathbf{1}_{(A\Delta B)\Delta C} = \mathbf{1}_{A\Delta(B\Delta C)}$, donc $(A \,\Delta\, B) \,\Delta\, C = A \,\Delta\, (B \,\Delta\, C)$ d'après le point 6.

d) Théorème

Proposition 2 *(Théorème)*

L'application

$$\begin{array}{rccc}\Phi : & \mathcal{P}(E) & \longrightarrow & \{0,1\}^E \\ & A & \longmapsto & \mathbf{1}_A\end{array}$$

est une bijection ; autrement dit, $\mathcal{P}(E)$ est équipotent à $\{0,1\}^E$.

Preuve. *Injectivité.* Soient $A, B \in \mathcal{P}(E)$ tels que $\Phi(A) = \Phi(B)$. Alors $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B$, donc $A = B$.
Surjectivité. Soit $f \in \{0,1\}^E$; posons $A = f^{-1}(\{1\})$ et montrons que $\Phi(A) = f$. Soit $x \in E$.

- Si $x \in A$, alors $f(x) = 1 = \mathbf{1}_A(x)$.
- Si $x \notin A$, alors $f(x) \neq 1$, donc $f(x) = 0 = \mathbf{1}_A(x)$.

Ainsi $f = \mathbf{1}_A = \Phi(A)$, et Φ est surjective. Sa réciproque est $\Phi^{-1} : \{0,1\}^E \to \mathcal{P}(E),\ f \mapsto f^{-1}(\{1\})$. □

Exercice

[Théorème de Cantor] Soit E un ensemble. Montrer qu'il n'existe pas de surjection de E vers $\mathcal{P}(E)$.

Solution. Supposons, par l'absurde, qu'il existe une application surjective $f : E \to \mathcal{P}(E)$, et posons

$$A = \{a \in E \mid a \notin f(a)\}.$$

On a $A \in \mathcal{P}(E)$; comme f est surjective, il existe $b \in E$ tel que $A = f(b)$.

1er cas : $b \in A$. Alors $b \in f(b)$, c'est-à-dire $b \notin A$: absurde.

2e cas : $b \notin A$. Alors $b \notin f(b)$, c'est-à-dire $b \in A$: absurde.

Dans les deux cas on aboutit à une contradiction : il n'existe aucune surjection de E vers $\mathcal{P}(E)$. □

III Les familles

1) Définitions

Définition *(Famille)*

Soit E un ensemble non vide et I un ensemble donné, non vide. On appelle *famille d'éléments de E indexée par I* toute application

$$\begin{array}{rccc} x: & I & \longrightarrow & E \\ & i & \longmapsto & x(i). \end{array}$$

- Au lieu de la notation $x(i)$, on convient de noter x_i, et la famille se note $(x_i)_{i\in I}$.
- Lorsque I est fini (resp. infini), on dit que la famille est *finie* (resp. *infinie*). En particulier, pour $I = [\![1, n]\!]$, on note $(x_i)_{1\leq i\leq n}$.
- Si E est un ensemble de parties (resp. de fonctions, ...), on parle de *famille de parties* (resp. de fonctions, ...) et on la note $(A_i)_{i\in I}$. Lorsque $I = \mathbb{N}$ ou $\mathbb{N}^*$, on note $(A_n)_n$.
- Une famille de parties $(A_n)_n$ est dite *croissante* (resp. *décroissante*) au sens de l'inclusion si $\forall n \in \mathbb{N},\ A_n \subset A_{n+1}$ (resp. $A_{n+1} \subset A_n$).

Notation. L'ensemble des familles d'éléments d'un ensemble E, indexées par I, est noté E^I.

Remarque

i) Toute suite numérique est une famille d'éléments de $\mathbb{R}$.

ii) On peut interpréter une partie A de E par la famille $(a)_{a\in A}$.

Exemples

i) $\mathbb{R} = (x)_{x\in\mathbb{R}}$.

ii) $\forall a \in \mathbb{R},\ f_a(x) = |x - a|$: la famille $(f_a)_{a\in\mathbb{R}}$ est une famille de fonctions.

2) Opérations ensemblistes sur les familles de parties

Soient E et F deux ensembles non vides, $f : E \to F$ une application, $(A_i)_{i\in I}$ une famille de parties de E et $(B_j)_{j\in J}$ une famille de parties de F.

Définition *(Intersection et réunion d'une famille)*

i) $\bigcap_{i\in I} A_i = \{x \in E \mid \forall i \in I,\ x \in A_i\}$, c'est-à-dire $x \in \bigcap_{i\in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I,\ x \in A_i$;

ii) $\bigcup_{i\in I} A_i = \{x \in E \mid \exists i \in I,\ x \in A_i\}$, c'est-à-dire $x \in \bigcup_{i\in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I,\ x \in A_i$.

Proposition 1

i) $f\Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I} f(A_i)$ et $f\Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) \subset \bigcap_{i\in I} f(A_i)$;

ii) $f^{-1}\Big(\bigcup_{j\in J} B_j\Big) = \bigcup_{j\in J} f^{-1}(B_j)$ et $f^{-1}\Big(\bigcap_{j\in J} B_j\Big) = \bigcap_{j\in J} f^{-1}(B_j)$;

iii) $\forall A \in \mathcal{P}(E)$, $A \cap \Big(\bigcup_{i\in I} A_i\Big) = \bigcup_{i\in I}(A \cap A_i)$ et $A \cup \Big(\bigcap_{i\in I} A_i\Big) = \bigcap_{i\in I}(A \cup A_i)$.

Notations. Lorsque $I = [\![1, n]\!]$: $\bigcap_{i\in I} A_i = \bigcap_{i=1}^{n} A_i$ et $\bigcup_{i\in I} A_i = \bigcup_{i=1}^{n} A_i$. Lorsque $I = \mathbb{N}$: $\bigcap_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcap_{n=0}^{+\infty} A_n$ et $\bigcup_{n\in\mathbb{N}} A_n = \bigcup_{n=0}^{+\infty} A_n$.

Exemples

i) $\bigcap_{n\geq 1} \Big[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\Big] = \{0\}$;

ii) $\bigcap_{n\geq 1} \Big[-\frac{1}{n}, 1+\frac{1}{n}\Big] = [0, 1]$;

iii) $\bigcup_{n\geq 1} \Big[\frac{1}{n}, 1-\frac{1}{n}\Big] =]0, 1[$.

Remarque

En général,

$$\bigcap_{i\in I}(A_i \cup B_i) \neq \bigcap_{i\in I} A_i \cup \bigcap_{i\in I} B_i \qquad \text{et} \qquad \bigcup_{i\in I}(A_i \cap B_i) \neq \bigcup_{i\in I} A_i \cap \bigcup_{i\in I} B_i.$$

(On a seulement $\supset$ dans le premier cas et $\subset$ dans le second.)

Exercice

Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(A_i)_{1\leq i\leq n}$ et $(B_i)_{1\leq i\leq n}$ deux familles de parties de E. Montrer que

$$\bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B_i) = \bigcap_{X\in\mathcal{P}([\![1,n]\!])} \Big(\bigcup_{i\in X} A_i \cup \bigcup_{j\notin X} B_j\Big).$$

Solution. *Inclusion directe.* Soit $x \in \bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B_i)$: il existe $k \in [\![1, n]\!]$ tel que $x \in A_k$ et $x \in B_k$. Soit $X \in \mathcal{P}([\![1, n]\!])$.

— Si $k \in X$, alors $x \in A_k \subset \bigcup_{i\in X} A_i$.

— Si $k \notin X$, alors $x \in B_k \subset \bigcup_{j\notin X} B_j$.

Dans les deux cas $x \in \bigcup_{i\in X} A_i \cup \bigcup_{j\notin X} B_j$, et ce pour tout X : x appartient à l'intersection.

Inclusion réciproque (par contraposée). Soit $x \notin \bigcup_{i=1}^{n}(A_i \cap B_i)$. Alors

$$\forall i \in [\![1, n]\!], \quad x \notin A_i \ \text{ ou } \ x \notin B_i. \tag{$*$}$$

Posons $X = \{i \in [\![1, n]\!] \mid x \notin A_i\}$. On a $\forall i \in X,\ x \notin A_i$ par définition de X, et $\forall j \notin X,\ x \in A_j$, donc $x \notin B_j$ d'après $(*)$. Ainsi $x \notin \bigcup_{i \in X} A_i \cup \bigcup_{j \notin X} B_j$, donc x n'appartient pas à l'intersection. D'où l'égalité. □

IV Relations d'équivalence

1) Définitions

Définition *(Relation binaire, relation d'équivalence)*

Soit E un ensemble non vide. On appelle *relation binaire* sur E toute partie de $E \times E$; on la note $\mathcal{R}$, $\mathcal{S}$, $\mathcal{T}$. On convient aussi de noter $x\,\mathcal{R}\,y$ au lieu de $(x,y) \in \mathcal{R}$.

- $\mathcal{R}$ est *réflexive* sur E si $\forall x \in E,\ x\mathcal{R}x$;
- $\mathcal{R}$ est *symétrique* si $\forall (x,y) \in E^2,\ x\mathcal{R}y \Rightarrow y\mathcal{R}x$;
- $\mathcal{R}$ est *transitive* si $\forall (x,y,z) \in E^3,\ (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}z) \Rightarrow x\mathcal{R}z$.

Lorsqu'une relation binaire vérifie ces trois axiomes (réflexive, symétrique, transitive), on dit que c'est une *relation d'équivalence*.

Définition *(Classe d'équivalence, ensemble quotient)*

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.

- Pour tout $x \in E$, la *classe de x modulo $\mathcal{R}$* est la partie de E définie par

$$\mathrm{cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}.$$

  On la note aussi $\overline{x}$ ou $\dot{x}$. On dit que x est un *représentant* de $\mathrm{cl}(x)$.
- L'ensemble des classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}$ est la partie de $\mathcal{P}(E)$ formée de toutes les classes d'équivalence ; on la note

$$E/\mathcal{R} = \{\mathrm{cl}(x) \mid x \in E\}.$$

2) Exemples

Exemple 1 : relation associée à une application

Soit $f : E \to F$. On définit sur E la relation binaire

$$\forall (x,y) \in E^2, \quad x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y).$$

$\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence, et $\forall x \in E,\ \mathrm{cl}(x) = \{y \in E \mid f(x) = f(y)\}$.

- Pour $f(x) = x^2$: $\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{cl}(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid x^2 = y^2\} = \{x, -x\}$.
- De même pour $f(x) = \sin x$:

$$\forall x \in \mathbb{R},\ \mathrm{cl}(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid \sin x = \sin y\} = \{x + 2k\pi \mid k \in \mathbb{Z}\} \cup \{-x + (2k+1)\pi \mid k \in \mathbb{Z}\}.$$

Exemple 2 : congruence modulo n dans $\mathbb{Z}$

Soit $n \geq 1$ fixé. On définit la relation $\equiv$ sur $\mathbb{Z}$ par

$$\forall (a,b) \in \mathbb{Z}^2, \quad a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow n \mid a - b.$$

L'ensemble des classes d'équivalence modulo $\equiv$ est noté $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Alors

$$\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \overline{1}, \overline{2}, \ldots, \overline{n-1}\}.$$

En effet.

- *Réflexivité.* $\forall a \in \mathbb{Z},\ n \mid a - a$, donc $a \equiv a\ [n]$.
- *Symétrie.* Si $a \equiv b\ [n]$, alors $n \mid a - b$, donc $n \mid b - a$, c'est-à-dire $b \equiv a\ [n]$.
- *Transitivité.* Si $a \equiv b\ [n]$ et $b \equiv c\ [n]$, alors $n \mid a-b$ et $n \mid b-c$, donc $n \mid (a-b)+(b-c) = a - c$, c'est-à-dire $a \equiv c\ [n]$.
- *Classes et représentants.* On a évidemment $\{\overline{0}, \ldots, \overline{n-1}\} \subset \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$. Réciproquement, soit $\overline{a} \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: d'après la division euclidienne, il existe $(q, r) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{N}$ tel que $a = qn + r$ avec $0 \leq r \leq n - 1$. Donc $n \mid a - r$, c'est-à-dire $\overline{a} = \overline{r} \in \{\overline{0}, \ldots, \overline{n-1}\}$.
- *Ces n classes sont distinctes.* Soit $r, r' \in [\![0, n-1]\!]$ tels que $\overline{r} = \overline{r'}$. Alors $r \equiv r'\ [n]$, c'est-à-dire $n \mid r - r'$; comme $|r - r'| < n$, on a $r = r'$. Donc $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ contient exactement n classes distinctes.

Exemple 3 : construction de l'ensemble $\mathbb{Q}$

On définit sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$ la relation binaire

$$\forall ((a,b),(c,d)) \in (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)^2, \quad (a,b)\,\mathcal{R}\,(c,d) \Leftrightarrow ad = bc.$$

$\mathcal{R}$ est une relation d'équivalence sur $\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*$. L'ensemble quotient $(\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\mathcal{R}$ est noté $\mathbb{Q}$, et la classe de (a, b) se note $\dfrac{a}{b}$.

En effet. $\mathcal{R}$ est évidemment réflexive et symétrique. *Transitivité :*

$$\begin{cases} (a,b)\,\mathcal{R}\,(c,d) \\ (c,d)\,\mathcal{R}\,(e,f) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} ad = bc \\ cf = de \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} adf = bcf \\ bcf = bde \end{cases}$$

$$\Rightarrow adf = bde \Rightarrow d\,(af - be) = 0 \Rightarrow af = be \quad (\text{car } d \neq 0) \Rightarrow (a,b)\,\mathcal{R}\,(e,f).$$

3) Propriétés

Soit $\mathcal{R}$ une relation d'équivalence sur E.

Proposition 1

$\forall (x, y) \in E^2, \quad x \mathcal{R} y \Leftrightarrow \mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y).$

Proposition 2

$\forall (x, y) \in E^2, \quad \mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y) \ \text{ ou } \ \mathrm{cl}(x) \cap \mathrm{cl}(y) = \varnothing.$

Proposition 3 *(Partition en classes)*

Soit $(x_i)_{i\in I}$ une famille de représentants des classes d'équivalence modulo $\mathcal{R}$. Alors $(\mathrm{cl}(x_i))_{i\in I}$ forme une partition de E, c'est-à-dire

$$E = \bigsqcup_{i\in I} \mathrm{cl}(x_i) \qquad \text{(réunion disjointe).}$$

Preuve. ($\Leftarrow$ du point 1) Si $\mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$, comme $y \in \mathrm{cl}(y)$ par réflexivité, $y \in \mathrm{cl}(x)$, c'est-à-dire $x\mathcal{R}y$. ($\Rightarrow$) Si $x\mathcal{R}y$ et $z \in \mathrm{cl}(y)$, alors $x\mathcal{R}y$ et $y\mathcal{R}z$ donc $x\mathcal{R}z$ par transitivité : $\mathrm{cl}(y) \subset \mathrm{cl}(x)$; par symétrie, $\mathrm{cl}(x) \subset \mathrm{cl}(y)$.
Point 2 : si $z \in \mathrm{cl}(x) \cap \mathrm{cl}(y)$, alors $x\mathcal{R}z$ et $y\mathcal{R}z$, donc $x\mathcal{R}y$ (symétrie et transitivité), d'où $\mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$ d'après le point 1.
Point 3 : chaque $x \in E$ appartient à sa propre classe, qui est l'une des $\mathrm{cl}(x_i)$; et deux classes distinctes sont disjointes d'après le point 2. □

V Relations d'ordre

1) Définition – Exemples

a) Définition

Définition *(Relation d'ordre)*

Soit $\mathcal{R}$ une relation binaire sur E. On dit que $\mathcal{R}$ est une *relation d'ordre* sur E si elle est

- *réflexive* ;
- *antisymétrique* : $\forall (x,y) \in E^2,\ (x\mathcal{R}y \text{ et } y\mathcal{R}x) \Rightarrow x = y$;
- *transitive*.

On la note souvent $\preccurlyeq$: on écrit $x \preccurlyeq y$ au lieu de $x\mathcal{R}y$. On dit alors que $(E, \mathcal{R})$ est un *ensemble ordonné*.
Si de plus $\forall (x,y) \in E^2,\ (x\mathcal{R}y \text{ ou } y\mathcal{R}x)$, on dit que c'est une relation d'ordre *totale*, ou que $(E, \mathcal{R})$ est un ensemble *totalement ordonné*. Dans le cas contraire, on dit que $\mathcal{R}$ est une relation d'ordre *partielle*.

b) Exemples

Exemples

i) L'ordre usuel sur $\mathbb{R}$ est une relation d'ordre (totale), c'est-à-dire $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2,\ a\mathcal{R}b \Leftrightarrow b - a \in \mathbb{R}^+$.

ii) $(\mathcal{P}(E), \subset)$ est un ensemble ordonné, c'est-à-dire $\forall A, B \in \mathcal{P}(E),\ A\mathcal{R}B \Leftrightarrow A \subset B$. Lorsque E n'est pas un singleton, la relation $\subset$ est un ordre partiel : si $a, b \in E$ avec $a \neq b$, alors $\{a\} \not\subset \{b\}$ et $\{b\} \not\subset \{a\}$.

iii) Sur $\mathbb{Z}$: $m\mathcal{R}n \Leftrightarrow m \mid n$. Cette relation n'est pas antisymétrique ($2 \mid -2$ et $-2 \mid 2$ mais $2 \neq -2$). En revanche, elle induit une relation d'ordre sur $\mathbb{N}$.

iv) *Ordre lexicographique sur* $\mathbb{R}^2$. $\forall ((a,b),(c,d)) \in (\mathbb{R}^2)^2$,

$$(a,b) \preccurlyeq (c,d) \Leftrightarrow a < c \quad \text{ou} \quad \begin{cases} a = c \\ b \leq d. \end{cases}$$

$\preccurlyeq$ est une relation d'ordre totale sur $\mathbb{R}^2$.

Preuve (pour l'ordre lexicographique). *Réflexivité.* $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2$, $a = a$ et $b \leq b$, donc $(a,b) \preccurlyeq (a,b)$.
Antisymétrie. Soient $(a,b) \preccurlyeq (c,d)$ et $(c,d) \preccurlyeq (a,b)$. Alors $(a < c$ ou $(a = c$ et $b \leq d))$ et $(c < a$ ou $(c = a$ et $d \leq b))$. Les inégalités $a < c$ et $c < a$ étant incompatibles, on a $a = c$, $b \leq d$ et $d \leq b$, donc $(a,b) = (c,d)$.
Transitivité. Soient $(a,b) \preccurlyeq (c,d)$ et $(c,d) \preccurlyeq (e,f)$ dans $\mathbb{R}^2$. Alors $(a < c$ ou $(a = c$ et $b \leq d))$ et $(c < e$ ou $(c = e$ et $d \leq f))$, d'où $a < e$ ou $(a = e$ et $b \leq f)$, c'est-à-dire $(a,b) \preccurlyeq (e,f)$.
Totalité. Si $a \neq c$, on a $a < c$ ou $c < a$; si $a = c$, on compare b et d. □

2) Éléments remarquables dans un ensemble ordonné

Désormais, dans toute la suite, l'ensemble E est muni d'un ordre noté $\preccurlyeq$.

a) Majorant – Minorant

Définition *(Majorant, minorant, partie bornée)*

Soit $A \in \mathcal{P}(E)\setminus\{\varnothing\}$ et $(m, M) \in E^2$. On dit que M (resp. m) est un *majorant* (resp. *minorant*) de A si

$$\forall a \in A, \quad a \preccurlyeq M \qquad (\text{resp. } m \preccurlyeq a).$$

Lorsque A est à la fois majorée et minorée, on dit qu'elle est *bornée*.

Exemples

i) $\mathbb{R}$ muni de l'ordre usuel : $\mathbb{N}$ n'est pas majoré dans $\mathbb{R}$, mais il est minoré par 0 ; tout segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}$ est borné.

ii) $E = \mathbb{N}$ muni de « $\mid$ » (c'est-à-dire $a \preccurlyeq b \Leftrightarrow a \mid b$).

- $A = \{3, 5, 7\}$ est minorée par 1 et majorée par 105.
- Pour $A = \mathbb{N}$: A est majorée par 0 et minorée par 1.

b) Plus grand élément – Plus petit élément

Définition *(Plus petit, plus grand élément)*

Soit $(a, b) \in A^2$. On dit que a (resp. b) est le *plus petit* (resp. *plus grand*) élément de A si

$$\begin{cases} a \in A \\ a \text{ minorant de } A \end{cases} \qquad \left(\text{resp. } \begin{cases} b \in A \\ b \text{ majorant de } A \end{cases}\right).$$

Le plus petit (resp. plus grand) élément de A (lorsqu'il existe) s'appelle le *minimum* (resp. *maximum*) de A ; on le note $\min(A)$ (resp. $\max(A)$).

Exemples

i) $\mathbb{R}$ muni de $\leq$: $]0, 1]$ n'a pas de minimum, et 1 est son maximum.

ii) $\mathbb{N}$ muni de « $\mid$ » : $\max(\mathbb{N}) = 0$ et $\min(\mathbb{N}) = 1$; $\mathbb{N}^* \setminus \{1\}$ n'a ni maximum ni minimum.

iii) $A = \{3, 5, 7, 105\}$ n'a pas de minimum, mais $\max(A) = 105$.

c) Borne supérieure – Borne inférieure

Définition *(Borne supérieure, borne inférieure)*

Soit $A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing\}$.

— Si A est majorée dans $(E, \preccurlyeq)$, le plus petit des majorants (lorsqu'il existe) s'appelle la *borne supérieure* de A ; on la note $\sup(A)$.

— Si A est minorée dans $(E, \preccurlyeq)$, le plus grand des minorants de A (lorsqu'il existe) s'appelle la *borne inférieure* de A ; on la note $\inf(A)$.

Exemples

i) Dans $(\mathbb{R}, \leq)$: $\sup\,]0,1[= 1 = \sup\,]0,1] = \max\,]0,1]$ et $\inf\,]0,1[= 0 = \inf\,[0,1] = \min\,[0,1]$.

ii) Dans $(\mathbb{N}, |)$: $\sup\{3,5,7\} = 105$ et $\inf\{3,5,7\} = 1$.

Remarque

Lorsque A possède un maximum (resp. minimum), alors $\sup(A) = \max(A)$ (resp. $\inf(A) = \min(A)$).

d) Élément maximal – Élément minimal

Définition *(Élément maximal, élément minimal)*

Soit $A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing\}$.

— Un élément $\alpha \in A$ est un élément *maximal* de A si $\forall a \in A,\ \alpha \preccurlyeq a \Rightarrow \alpha = a$.

— Un élément $\beta \in A$ est un élément *minimal* de A si $\forall a \in A,\ a \preccurlyeq \beta \Rightarrow a = \beta$.

Exemples

i) $E = \{a, b, c\}$ muni de $\subset$ et $A = \{\{a\}, \{b\}, \{c\}, \{a, b\}\}$.

— $\{a\}$, $\{b\}$, $\{c\}$ sont des éléments minimaux de A ;

— $\{c\}$ et $\{a, b\}$ sont des éléments maximaux de A ;

— $\sup(A) = E$ et $\inf(A) = \varnothing$.

ii) $(\mathbb{N} \setminus \{1\}, |)$: les éléments minimaux de $\mathbb{N} \setminus \{1\}$ muni de « | » sont les nombres premiers.

Résumé du chapitre

I) Opérations ensemblistes

À retenir

— $A \subset E \Leftrightarrow \forall x,\ (x \in A \Rightarrow x \in E)$; $A = B \Leftrightarrow (A \subset B \text{ et } B \subset A)$; $\mathcal{P}(E) =$ ensemble des parties de E.

— $\overline{A} = \{x \in E \mid x \notin A\}$; $A \cap B = \{x \mid x \in A \text{ et } x \in B\}$; $A \cup B = \{x \mid x \in A \text{ ou } x \in B\}$; $A \setminus B = A \cap \overline{B}$.

— $A \,\Delta\, B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) = (A \cup B) \setminus (A \cap B)$.

— A, B *disjointes* : $A \cap B = \varnothing$; $\{A, B\}$ *partition* de E : $A \cap B = \varnothing$ et $A \cup B = E$.

— $\cap$, $\cup$, Δ sont associatives ; $\cap$ est distributive sur $\cup$ et sur Δ ; $\cup$ est distributive sur $\cap$ (mais $\cup$ n'est pas distributive par rapport à Δ).

— **Lois de De Morgan** : $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ et $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$.

— $A \subset B \Leftrightarrow A \cap B = A \Leftrightarrow A \cup B = B$.

— Éléments neutres : E pour $\cap$, $\varnothing$ pour $\cup$ et pour Δ ; $A \,\Delta\, A = \varnothing$. $(\mathcal{P}(E), \Delta)$ est un groupe abélien et $(\mathcal{P}(E), \Delta, \cap)$ un anneau commutatif (anneau de Boole).

Équation (inconnue $X \in \mathcal{P}(E)$)	**Condition**	**Ensemble des solutions**
$A \,\Delta\, X = B$	aucune	$\{A \,\Delta\, B\}$
$A \cap X = B$	$B \not\subset A$	$\varnothing$
	$B \subset A$	$\{B \cup C \mid C \cap A = \varnothing\}$
$A \cup X = B$	$A \not\subset B$	$\varnothing$
	$A \subset B$	$\{X \mid B \setminus A \subset X \subset B\}$

II) Les applications

À retenir

— Une application est un triplet $f = (E, F, \Gamma)$ avec $\Gamma \subset E \times F$ et $\forall x \in E,\ \exists! y \in F,\ (x, y) \in \Gamma$; E : ensemble de départ, F : ensemble d'arrivée, Γ : graphe. $F^E = \mathcal{F}(E, F)$: ensemble des applications de E vers F.

— Opérations : $(f + g)(x) = f(x) + g(x)$, $(fg)(x) = f(x)g(x)$, $(g \circ f)(x) = g(f(x))$; $f^0 = \mathrm{Id}_E$, $f^n = f \circ f^{n-1}$; restriction $f_{|A}$ et prolongement.

— **Image directe** : $f(A) = \{f(a) \mid a \in A\}$, $y \in f(A) \Leftrightarrow \exists x \in A,\ f(x) = y$.
Image réciproque : $f^{-1}(B) = \{x \in E \mid f(x) \in B\}$, $x \in f^{-1}(B) \Leftrightarrow f(x) \in B$.

— $f(\varnothing) = \varnothing$, $f^{-1}(F) = E$, $f^{-1}(\varnothing) = \varnothing$, $f^{-1}(F \setminus f(E)) = \varnothing$.

— $A \subset A' \Rightarrow f(A) \subset f(A')$; $f(A \cup A') = f(A) \cup f(A')$; $f(A \cap A') \subset f(A) \cap f(A')$ (pas d'égalité en général).

— $B \subset B' \Rightarrow f^{-1}(B) \subset f^{-1}(B')$; f^{-1} commute avec $\cup$, $\cap$, $\overline{\cdot}$ et Δ.

— $A \subset f^{-1}(f(A))$ et $f(f^{-1}(B)) \subset B$ (pas d'égalité en général).
— A est *stable* par $f \in E^E$ si $f(A) \subset A$; *invariante* si $f(A) = A$.

$f \in F^E$ est…	Définition	Caractérisation
injective	$\forall (x,y) \in E^2,\ f(x) = f(y) \Rightarrow x = y$	$\exists g \in E^F,\ g \circ f = \mathrm{Id}_E$; $\forall A,\ A = f^{-1}(f(A))$; $f(A \cap B) = f(A) \cap f(B)$
surjective	$f(E) = F$, $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$	$\exists g \in E^F,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$; $\forall B,\ B = f(f^{-1}(B))$
bijective	injective et surjective : $\forall y,\ \exists ! x,\ f(x) = y$	$\exists ! g,\ f \circ g = \mathrm{Id}_F$ et $g \circ f = \mathrm{Id}_E$; $f(\overline{A}) = \overline{f(A)}$

— La composée de deux injections (resp. surjections, bijections) est une injection (resp. surjection, bijection) ; $(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}$.
— $g \circ f$ injective $\Rightarrow f$ injective ; $f \circ g$ surjective $\Rightarrow f$ surjective.
— f injective et $f \circ g = f \circ h \Rightarrow g = h$; f surjective et $g \circ f = h \circ f \Rightarrow g = h$.
— E et F sont *équipotents* s'il existe une bijection de E vers F (ex. : $[a,b] \sim [0,1]$, $]0,1] \sim [1,+\infty[$).
— **Fonction caractéristique** : $\mathbf{1}_A(x) = 1$ si $x \in A$, 0 sinon. $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$, $\mathbf{1}_{A \cap B} = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$, $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$, $\mathbf{1}_{A \Delta B} = (\mathbf{1}_A - \mathbf{1}_B)^2$, $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_B \Leftrightarrow A = B$. $A \mapsto \mathbf{1}_A$ est une bijection de $\mathcal{P}(E)$ sur $\{0,1\}^E$.
— **Théorème de Cantor** : il n'existe aucune surjection de E vers $\mathcal{P}(E)$ (argument diagonal : $A = \{a \mid a \notin f(a)\}$).

III) Les familles

À retenir

— Une *famille* d'éléments de E indexée par I est une application $I \to E$, $i \mapsto x_i$; notation $(x_i)_{i \in I}$, ensemble E^I. Une suite numérique est une famille de réels.
— $x \in \bigcap_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \forall i \in I,\ x \in A_i$; $x \in \bigcup_{i \in I} A_i \Leftrightarrow \exists i \in I,\ x \in A_i$.
— $f(\bigcup A_i) = \bigcup f(A_i)$; $f(\bigcap A_i) \subset \bigcap f(A_i)$; $f^{-1}(\bigcup B_j) = \bigcup f^{-1}(B_j)$; $f^{-1}(\bigcap B_j) = \bigcap f^{-1}(B_j)$.
— $A \cap \bigcup A_i = \bigcup (A \cap A_i)$; $A \cup \bigcap A_i = \bigcap (A \cup A_i)$.
— Exemples : $\bigcap_{n \geq 1} \left[-\frac{1}{n}, \frac{1}{n}\right] = \{0\}$; $\bigcap_{n \geq 1} \left[-\frac{1}{n}, 1 + \frac{1}{n}\right] = [0,1]$; $\bigcup_{n \geq 1} \left[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}\right] =]0,1[$.

IV) Relations d'équivalence

À retenir

— Relation binaire sur E : partie de $E \times E$. **Relation d'équivalence** = réflexive + symétrique + transitive.

— Classe de x : $\mathrm{cl}(x) = \{y \in E \mid x\mathcal{R}y\}$; ensemble quotient $E/\mathcal{R} = \{\mathrm{cl}(x) \mid x \in E\}$.

— $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow \mathrm{cl}(x) = \mathrm{cl}(y)$; deux classes sont égales ou disjointes ; les classes forment une **partition** de E.

— Exemples : $x\mathcal{R}y \Leftrightarrow f(x) = f(y)$; $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z} = \{\overline{0}, \ldots, \overline{n-1}\}$ (congruence modulo n) ; $\mathbb{Q} = (\mathbb{Z} \times \mathbb{Z}^*)/\mathcal{R}$ avec $(a,b)\mathcal{R}(c,d) \Leftrightarrow ad = bc$.

V) Relations d'ordre

À retenir

— **Relation d'ordre** = réflexive + antisymétrique + transitive ; *totale* si deux éléments sont toujours comparables, *partielle* sinon. Exemples : $(\mathbb{R}, \leq)$ total ; $(\mathcal{P}(E), \subset)$ et $(\mathbb{N}, |)$ partiels ; ordre lexicographique sur $\mathbb{R}^2$ total.

Notion	**Définition (pour $A \in \mathcal{P}(E) \setminus \{\varnothing\}$)**
majorant M (minorant m)	$\forall a \in A,\ a \preccurlyeq M$ $\quad (m \preccurlyeq a)$; A *bornée* = majorée et minorée
maximum (minimum)	majorant (minorant) qui appartient à A ; noté $\max(A)$ $(\min(A))$
borne supérieure (inférieure)	plus petit des majorants (plus grand des minorants) ; $\sup(A)$ $(\inf(A))$; $\sup(A) = \max(A)$ si $\max(A)$ existe
élément maximal (minimal)	$\alpha \in A$ tel que $\forall a \in A,\ \alpha \preccurlyeq a \Rightarrow \alpha = a$ $\quad (a \preccurlyeq \beta \Rightarrow a = \beta)$

Remarque

Maximum $\Rightarrow$ élément maximal, mais la réciproque est fausse en général (ordre partiel) : dans $(\mathbb{N} \setminus \{1\}, |)$, les éléments minimaux sont les nombres premiers, et il n'y a pas de minimum.